

概念モデル (ドメイン分析)

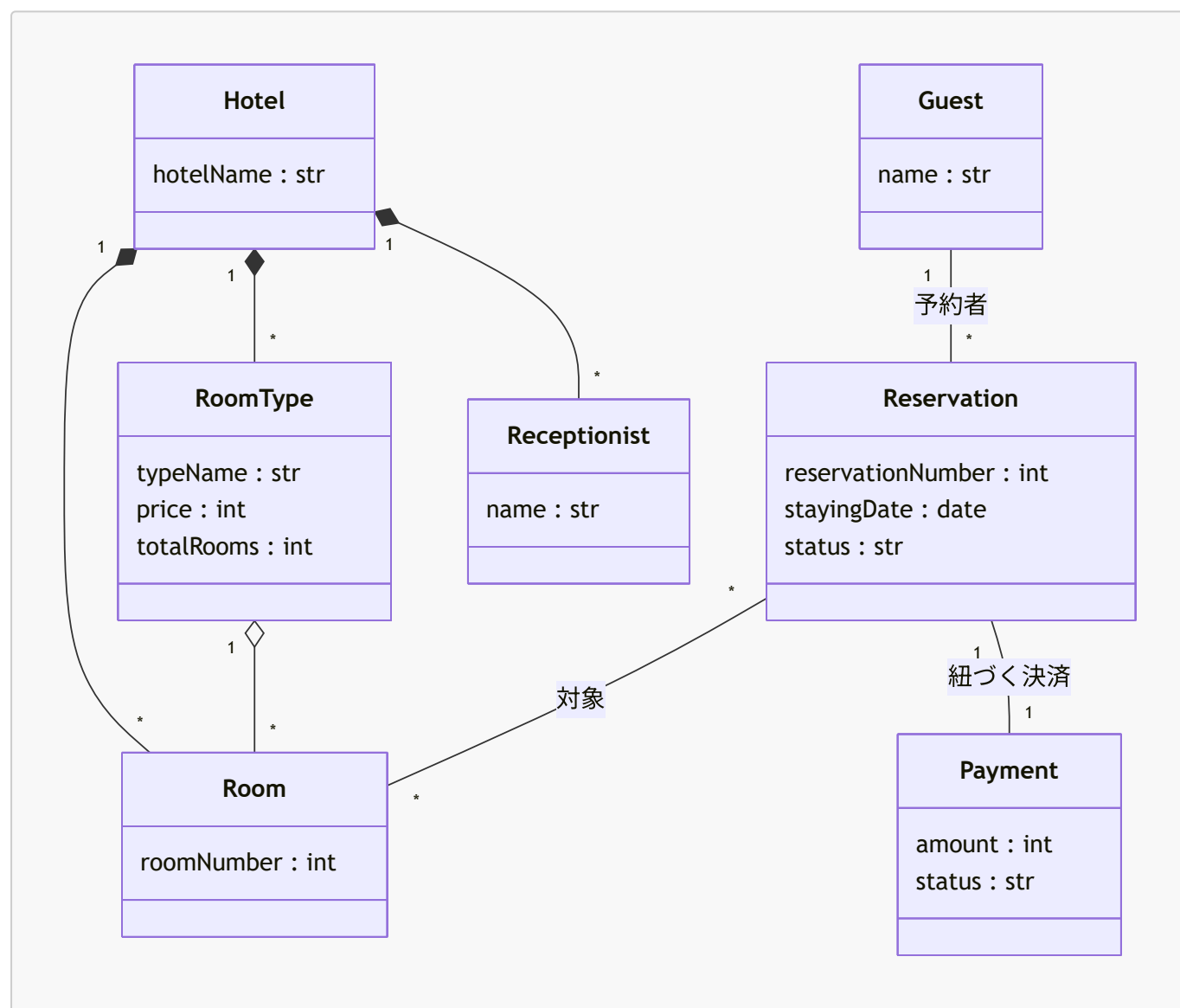
ホテル予約システム (HRS) のドメイン分析の成果物である概念モデルをまとめた。本システムは, LINE Messaging APIを用いて, ホテルの予約・チェックイン・チェックアウトを行うチャットボット型システムである。

概念モデルは, 対象とする問題領域の本質的な概念と概念間の関係のみを表す。実装技術 (LINE API, チャットボット等) やシステムそのものは, 概念モデルには含めていない。

前提条件

- 客は1泊のみ宿泊し, 翌日に必ずチェックアウトする (連泊は想定しない)。
- 1つの予約は, 1泊を対象とする。
- 予約番号, 部屋番号, 宿泊料 (料金) は, 必ずシステムが扱う要素とする。

クラス図



制約: 同一の部屋について, 同一の宿泊日 (stayingDate) を対象とする予約は高々1つである (二重予約の禁止)。

クラスの説明

クラス	役割	属性	説明
Guest	もの (主体)	name	予約を行う客。
Receptionist	もの (主体)	name	ホテルの受付係。
Reservation	こと	reservationNumber, stayingDate, status	客と部屋を結ぶ予約という事象。連泊なしのため日付は宿泊日 (チェックイン日) 1つで足りる。
RoomType	もの (概念)	typeName, price, totalRooms	部屋の種類 (シングル、ツイン、スイートなど)。price (宿泊料) は部屋タイプごとに設定される。totalRoomsは各部屋タイプのもつ部屋数。
Room	もの (対象)	roomNumber	予約の対象となる具体的な部屋。ホテル (Hotel) に保有され、特定の部屋タイプ (RoomType) に属する。
Hotel	もの (場所)	hotelName	部屋を保有する全体としての概念。
Payment	こと	amount, status	予約 (Reservation) に1対1で紐づく決済という事象。金額 (amount)、支払状態 (status) を管理する。宿泊日、部屋番号は関連から取得する。

関連と多重度

関連	多重度	読み方
Hotel *— Room	1 対 *	1つのホテルは複数の部屋を保有する (コンポジション)。
Hotel *— Receptionist	1 対 *	1つのホテルは複数の受付係を保有する (コンポジション)。
RoomType — Room	1 対 *	1つの部屋タイプは、該当する複数の具体的な部屋を保有する。

関連	多重 度	読み方
Guest — Reservation (予約者)	1 対 *	1人の客は複数の予約を行いうるが, 1つの予約は1人の客に帰属する。
Reservation — Room (対象)	* 対 *	1つの予約は1つ以上の部屋を対象とする。1つの部屋は, 宿泊日が異なれば複数の予約の対象となりうる。
Reservation -- Payment (紐づく決済)	1 対 1	1つの予約に対して、決済は必ず1つだけ一意に紐づく。。

オブジェクト図

グランドホテルが2つの部屋を保有し, 2人の客がそれぞれ異なる日に異なる部屋を予約した状況（未チェックイン）を表す。



Syntax error in text

mermaid version 11.16.0

この図により, 各クラスがインスタンス化可能であること, および多重度・制約と矛盾しないことを確認できる。